

TRR1007 - 1.7 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách kề.

Yêu cầu:

- (1) Xác định bậc các đỉnh của G ;
- (2) Biểu diễn G dưới dạng ma trận kề.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n là số đỉnh của G . Trong đó, $1 \leq n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) chứa số tự nhiên k là số lượng đỉnh kề với đỉnh i và k số tự nhiên theo thứ tự tăng $v_1, \dots, v_k$ là số hiệu các đỉnh kề tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra một dòng gồm n số tự nhiên tương ứng là bậc của n đỉnh.
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra $n+1$ dòng:
 - + Dòng đầu ghi ra số tự nhiên n là bậc của ma trận kề.
 - + Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề tìm được.

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 3 1 2 1 4 2 3	2 2 1 1	Bậc của đỉnh 1 và 2 là 2, bậc của đỉnh 3 và 4 là 1.
2 4 2 2 4 2 1 3 1 2 1 1	4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0	Đồ thị có 4 đỉnh và 3 cạnh (1,2), (1,4) và (2,3).